N01-008：固定终点评价与输入诊断

以下三值顺序为短相关 / 慢相关 / 公共分量；物理响应匹配尚未建立

主要结果 TRAIN/DEV三种假设下，完整随机的波形距离均高于两个对照。

DEV / 波形 DEV波形：full 0.5316 / 0.5319 / 0.5314；确定性 0.2229 / 0.2233 / 0.2232。

QPSD / 角色 QPSD相对确定性：TRAIN减少 10.2% / 5.2% / 15.4%；DEV增加 4.61% / 9.65% / 2.05%。

训练与覆盖 三臂各19,000 G / 每假设16,000 D；覆盖6,593 / 21,047父；有效57,000 / 144,000。

执行与账本 历史实际57,667 G / 146,001 D；resume01 native0，10-14 02:10（UTC+8）。

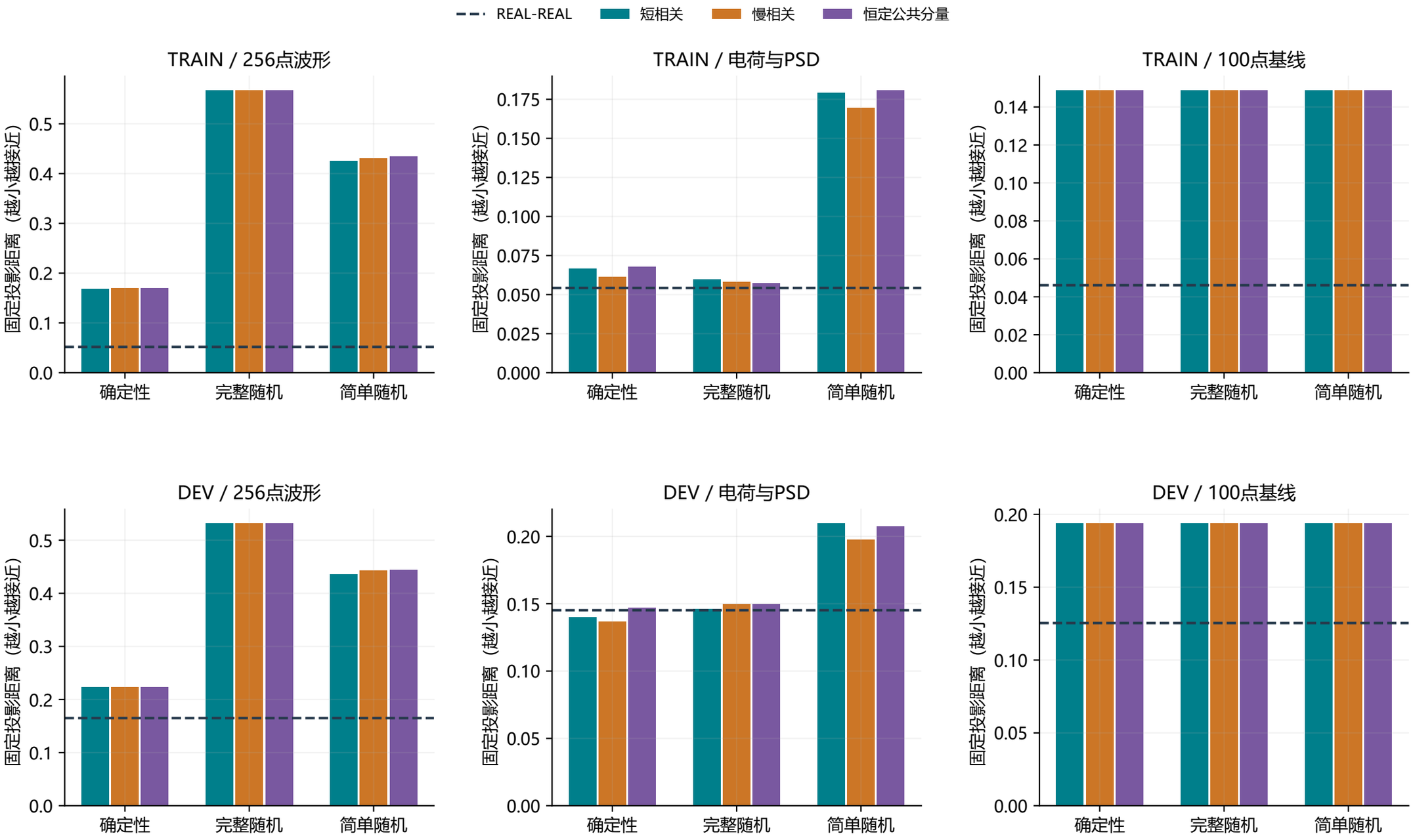
数值证据 13个NPZ / 815成员精确回放；诊断含重放29,952信号行。

原提案项目	实际状态	证据范围
波形、Q/PSD与分箱	主体完成	TRAIN/DEV；三臂×三假设；父bootstrap1,000次
同输入条件随机变化	诊断完成	128父×64次；Var(Q|x)、Var(PSD|x)、Cov及波形协方差
固定Q输入形状替换	诊断完成	32父×8次同latent成对比较；实际干预强度保留
同形状Q节点趋势	诊断完成	32父×8次×3个冻结TRAIN节点；qbar结构单列
冻结响应后人口变化	诊断完成	TRAIN/DEV三套正权重；新增前向0；ESS与缺失质量
归一形状与时间量	定义子集已报	Q>q_floor的归一曲线；rise/FWHM定义次数保留
独立C2ST	未执行	更新0；独立域分类器的raw/条件AUC未获得
可复用物理响应	尚未建立	缺少配对重复REAL、独立采集与能量/硬件标定

原数值失败native1与用户停机native1保留；full从完整6,000步接续。观测256点、内部384点、原100点基线。
单次已暴露采集；主体/诊断G/D/噪声/人口/C2ST更新均为0。独立C2ST、配对重复REAL和跨采集标定尚缺。

256点固定终点的匹配分布距离

三臂×三种噪声假设全部保留；TRAIN与DEV分别报告。

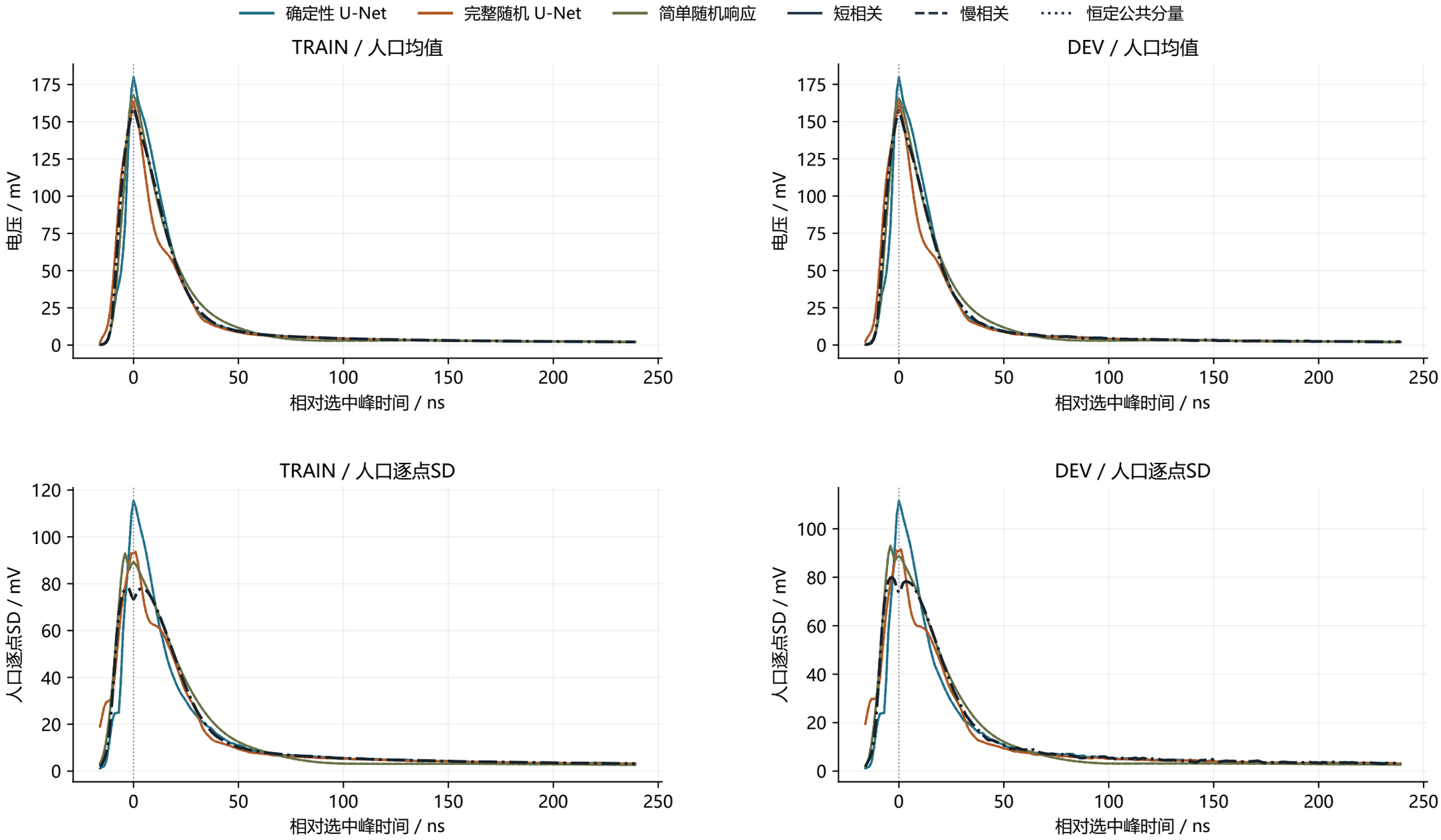


TRAIN每域匹配2,048个父事件，DEV每域256个；每个生成父事件只取第0次响应。距离为标准化固定投影口径。

REAL A/B按原软件组平衡且不交叠；每个假设使用同一冻结投影。表中保留各假设原值与full的成对差。

TRAIN与DEV：全人口256点波形矩

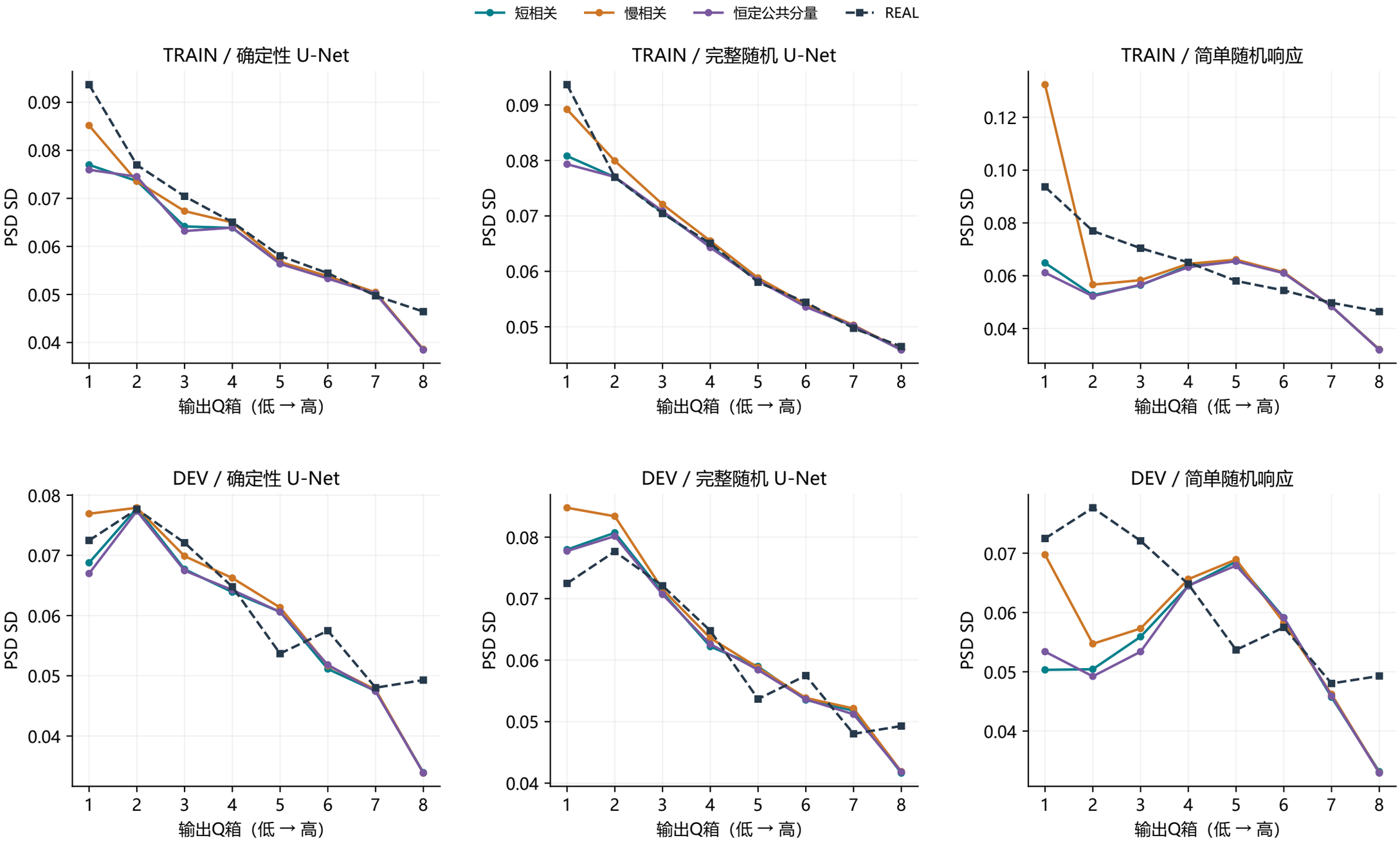
每父4次响应；颜色表示模型，线型表示噪声假设，黑色点划线为REAL。



TRAIN生成26,372行/臂/假设、REAL21,047行；DEV生成2,048行/臂/假设、REAL599行。
人口逐点SD同时包含输入父事件差异和随机响应；条件Var另在128×64重复页呈现。

电荷条件下的PSD宽度

各生成臂和REAL使用相同的输出Q定义与TRAIN分箱边界；箱内父事件人口仍可能不同。

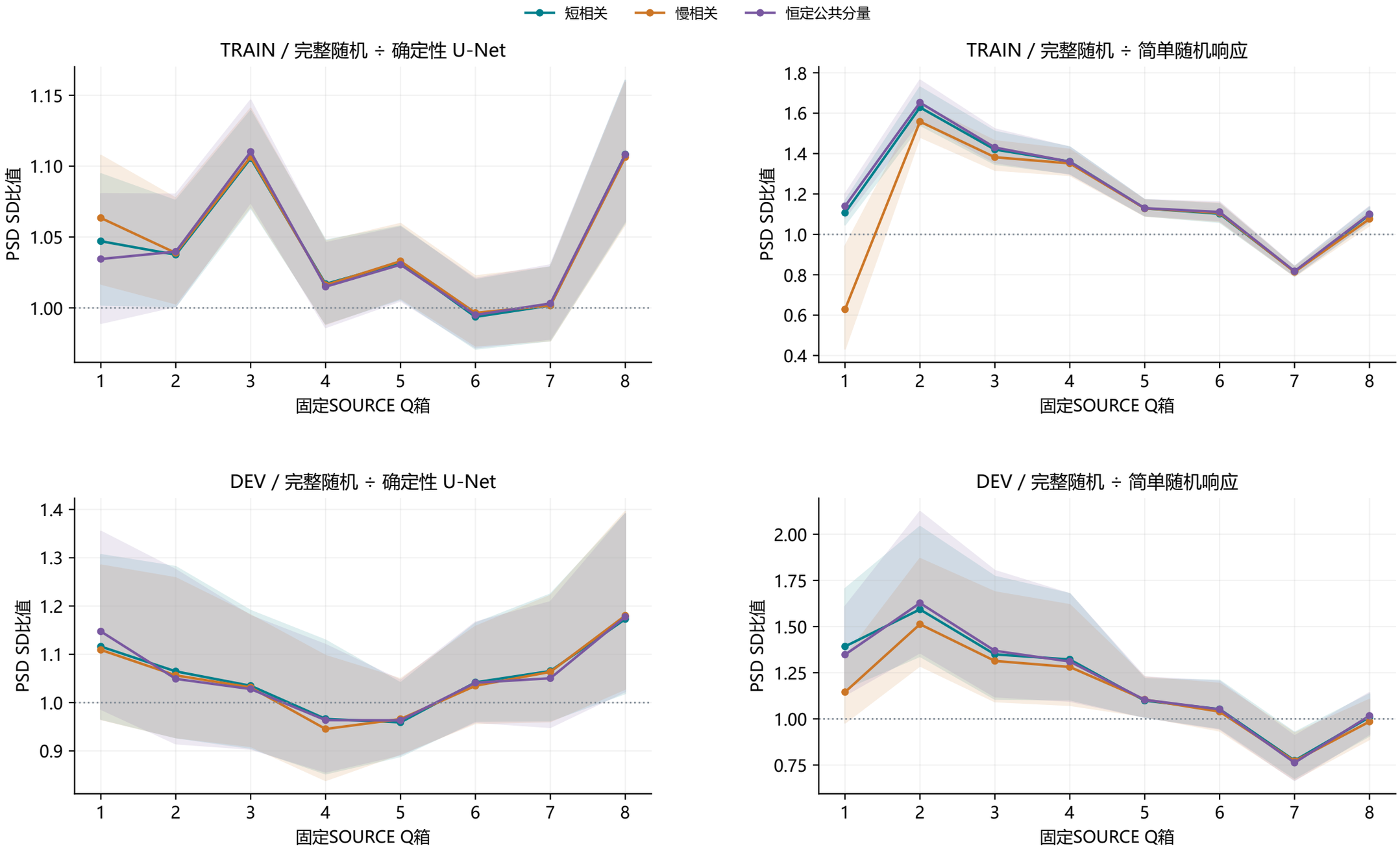


输出Q使用固定REAL TRAIN边界。每箱保留父事件数、行数、支持标记、PSD均值/SD和raw PSD缺失数。

PSD为带符号分母保护口径；所有负值和guard行保留。完整条件均值、宽度和迁移矩阵见HTML/证据JSON。

相同SOURCE父人口：随机响应的PSD展宽

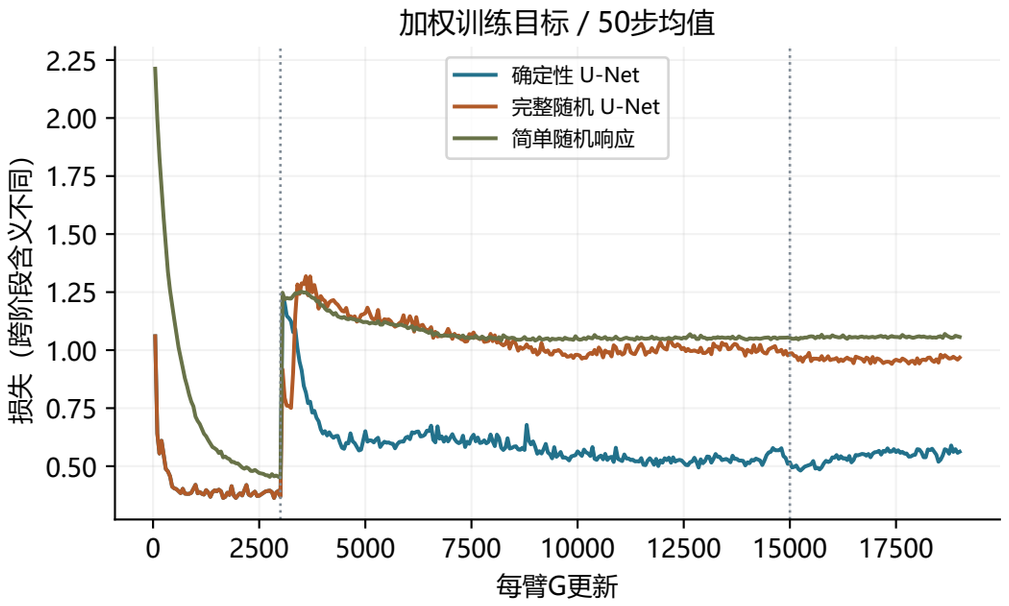
固定SOURCE电荷箱；完整随机臂 / 对照臂。带状区域为1,000次父事件重采样的95%百分位区间。

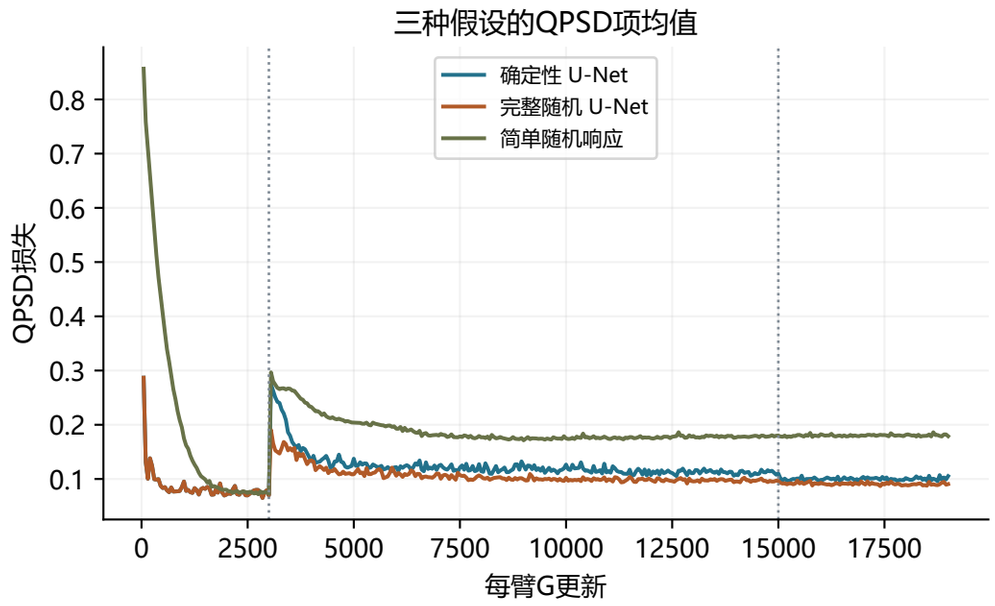


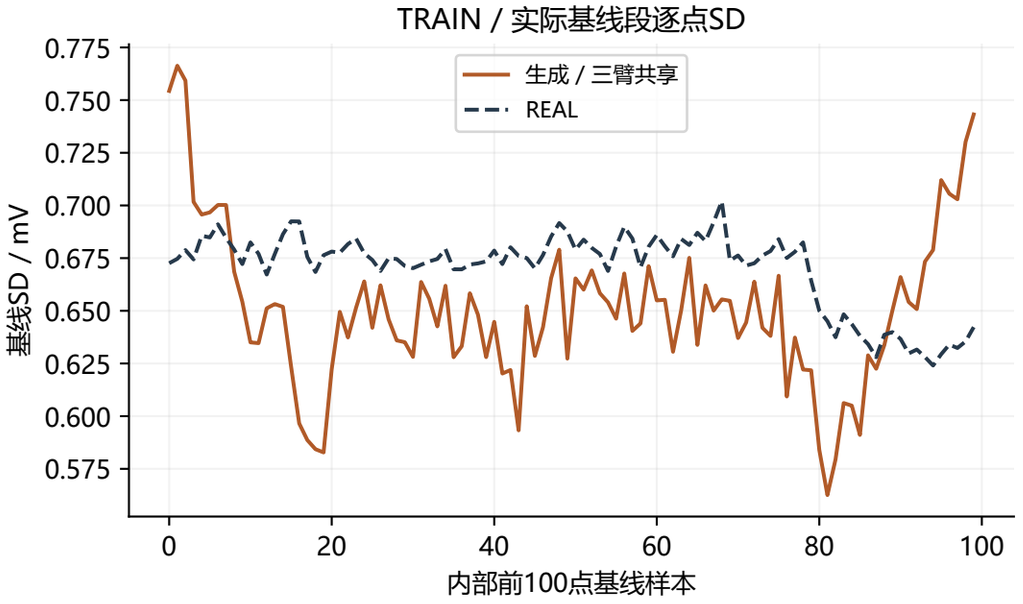
父事件的4次响应共同重采样；三臂与三假设共享父权重，REAL固定。至少32父才绘制区间，低支持点用叉号。
带为1,000次父bootstrap的95%百分位区间；每格定义replicate数和零参考宽度对应的未定义状态均保留。

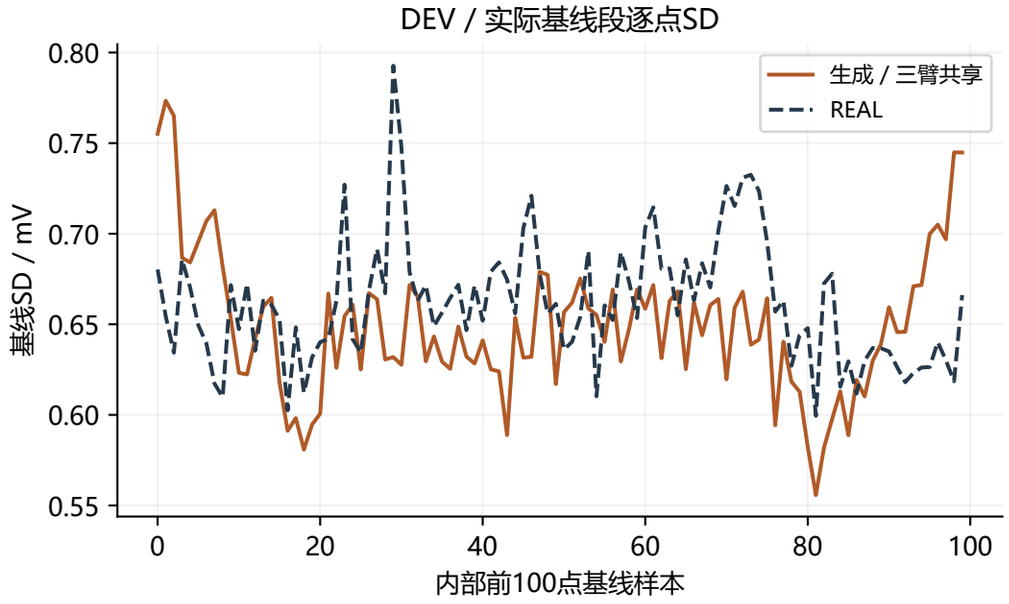
优化记录与独立100点基线

3,000均值 + 12,000联合 + 4,000低学习率；电子学噪声005与人口权重始终冻结。







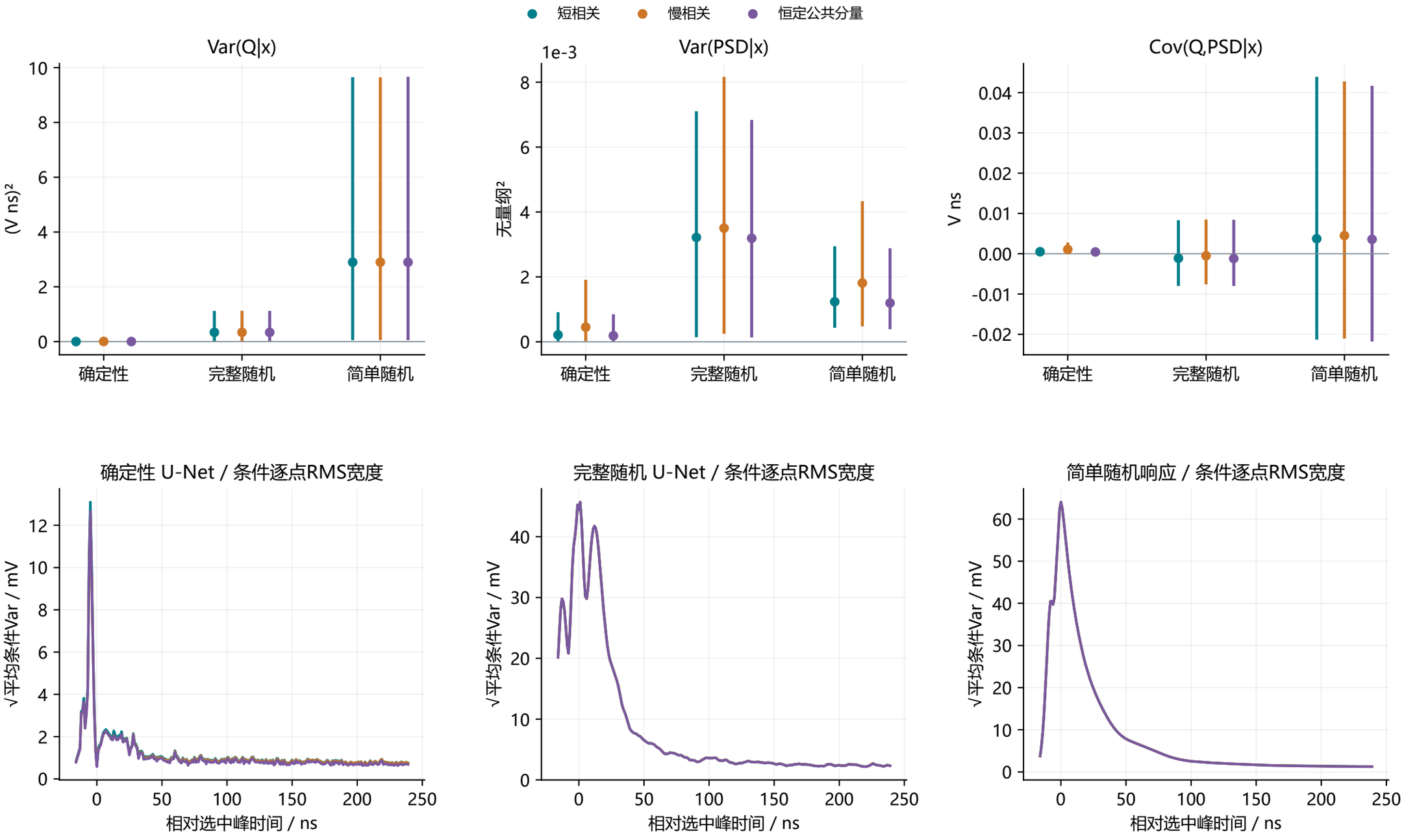


训练曲线按有效19,000步串接：原full1–3,000、fix01的3,001–6,000、resume01的6,001–19,000。

基线为载体原100点ADC；005冻结且三臂/假设共享。RMS、ACF0–99、频带和S的诊断统计见证据表。

同一个输入的条件随机变化：128父事件×64次

上排显示父事件均值与5%–95%分位范围；下排为平均条件协方差对角线的平方根，ddof=1。

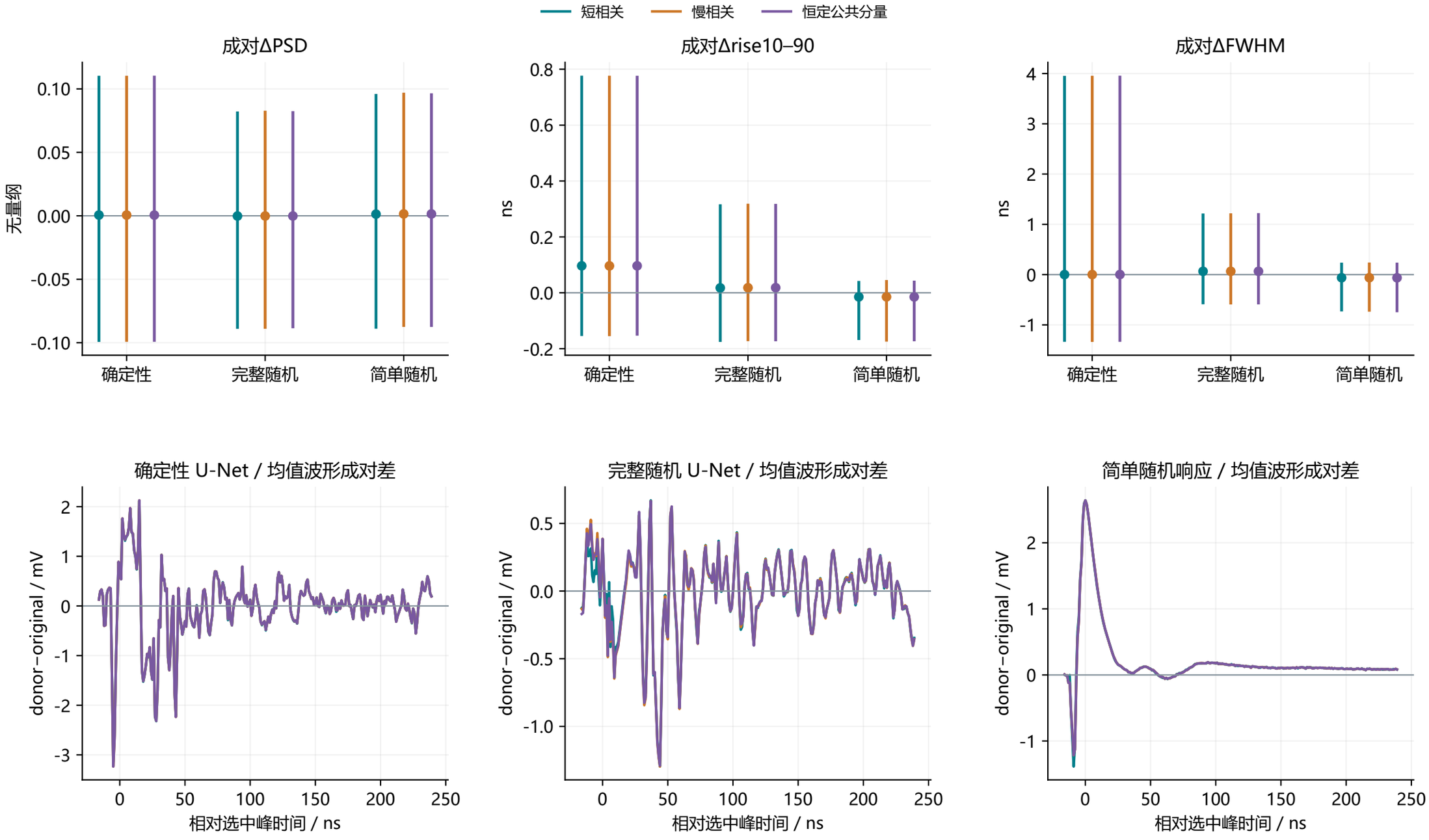


固定选择128个DEV SOURCE父事件；三臂和三假设共享显式随机量。Q与guarded PSD保留全部64次。

完整256×256协方差、同窗signal/noise/ADC分量协方差及定义次数保存在原NPZ和报告证据JSON。

固定Q、固定随机量的输入形状替换：32父×8次

实际输入归一形状L2差：中位数 4.799e-09，最大值 0.02087 / ns⁻¹

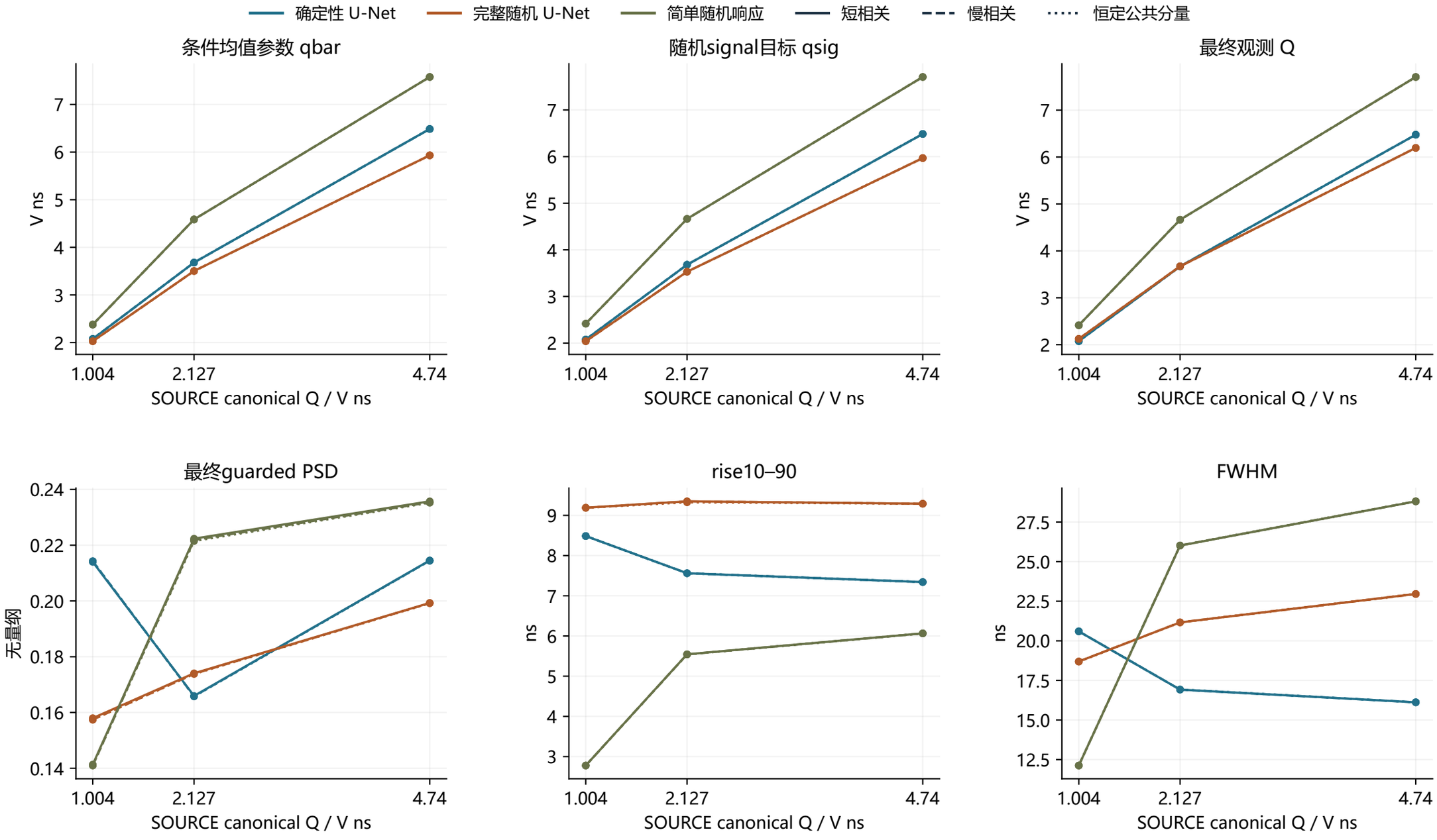


每个donor按原SOURCE电荷选取，缩放后canonical Q相同；两种形状逐draw共用8组latent。

竖线为32父的5%–95%范围；Monte Carlo SE、共同定义次数与实际Q/形状差详列证据表，近零干预照常保留。

保持输入形状的Q节点趋势：32父×8次×3节点

节点直接来自冻结SOURCE TRAIN边界索引2/4/6；不同节点共享同一份32×8显式latent。

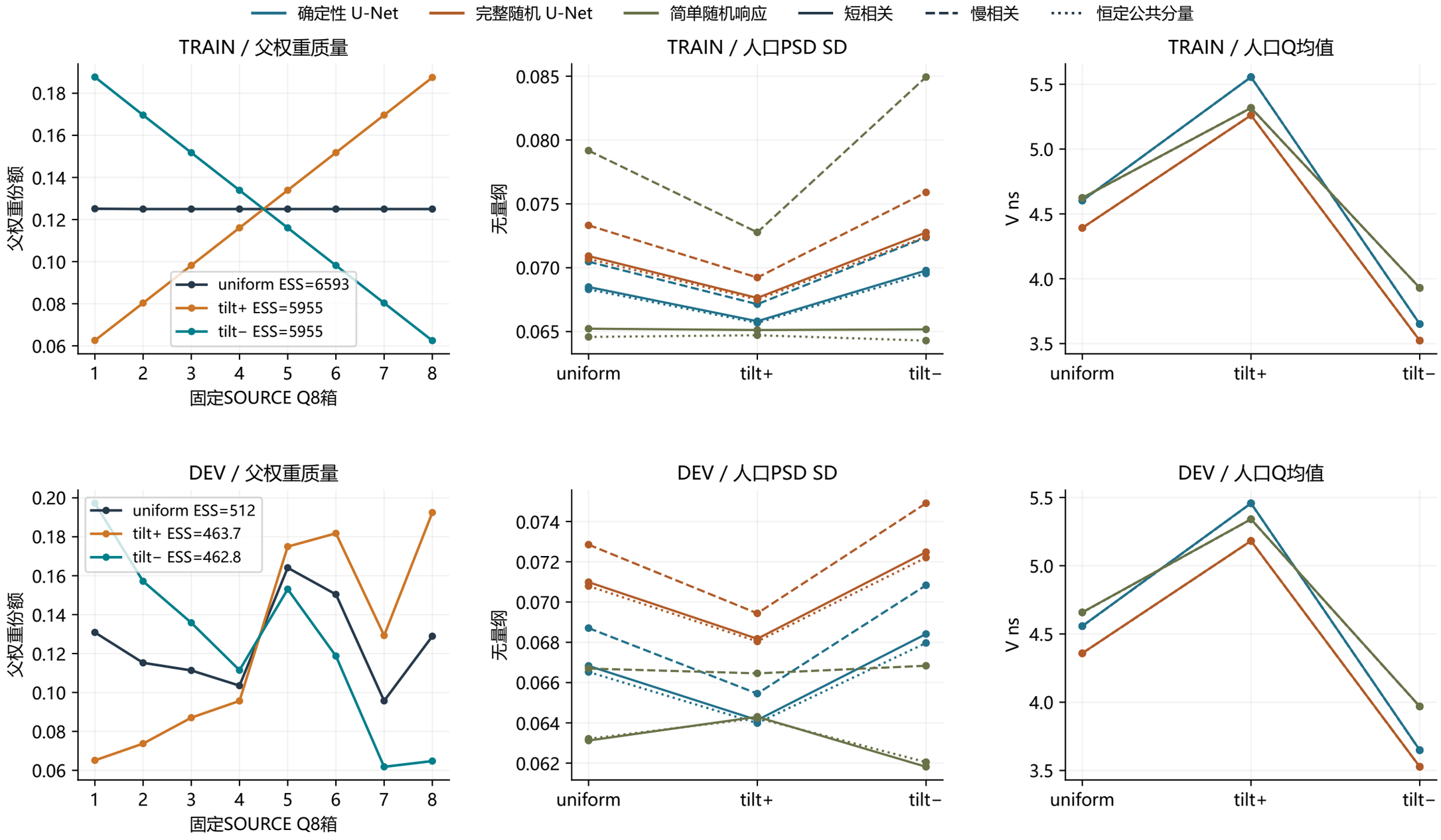


qbar相邻负差的实际记录：0个臂×假设×父×draw比较；结构记录与带噪声观测Q分开。

曲线为32父的条件均值概括；时间量按定义子集统计，全部缺失次数、成对差和Monte Carlo SE保留。

冻结响应下的人口倾斜：TRAIN与DEV分别统计

由固定SOURCE Q8箱定义uniform、tilt+、tilt−正权重；全部父事件保留，新增信号/噪声前向为0。



每父四draw同权重，父权重和等于原父数；Q/PSD采用ddof0人口矩，REAL保持原权重。

全局波形矩由固定SOURCE-bin矩精确合成；output-Q条件加权波形矩未提供，主产物缺少联合分箱波形矩。